Práctica 1

Manejo de Servidores y Comandos Linux

Administración de Redes – Ingeniería

Alejandro Cholula Olvera, Alumno, Benemérita Universidad Autonoma de Puebla, 14 sur esquina AV. San Claudio. Col. San Manuel, alejandro.cholulao@alumno.buap.mx

Resumen— El presente reporte detalla la ejecución de la Práctica 1 sobre el manejo de comandos básicos en sistemas operativos tipo Unix/Linux. El objetivo primordial es familiarizar al estudiante con la interfaz de línea de comandos (CLI) y la shell, herramientas fundamentales en la administración de servidores. Durante la práctica, se exploraron comandos de navegación, gestión de archivos, procesos y control del sistema utilizando distribuciones como CentOS 9 o Alma Linux 9.3 en entornos virtuales. Los resultados demuestran la eficacia de la terminal para la gestión administrativa del sistema.

Abstract— This report details the execution of Practice 1 on the use of basic commands in Unix/Linux-like operating systems. The primary objective is to familiarize the student with the command-line interface (CLI) and the shell, fundamental tools in server administration. During the practice, navigation commands, file management, process management, and system control were explored using distributions such as CentOS 9 and Alma Linux 9.3 in virtual environments. The results demonstrate the effectiveness of the terminal for system administration.

I. INTRODUCCIÓN

Un comando Linux es un programa o utilidad que se ejecuta directamente en la línea de comandos. Esta interfaz acepta líneas de texto y las procesa como instrucciones específicas para el sistema operativo. Al igual que la mayoría de los sistemas modernos, Linux incluye una "shell" (consola), la cual actúa como intermediaria entre el usuario y el kernel del sistema, permitiendo un manejo avanzado y eficiente mediante instrucciones escritas.

II. OBJETIVO

Que el alumno reconozca la utilidad de cada comando fundamental del sistema operativo Linux y los ponga en práctica de manera efectiva en un entorno de servidor.

* Revista Argentina de Trabajos Estudiantiles. Patrocinada por la IEEE.

III. MATERIALES

Para el desarrollo de esta práctica se utilizaron los siguientes recursos:

- Material de codificación de Scripts.
- Software de virtualización: **VMware Player 17** o superior.
- Sistema Operativo: **CentOS 9** o **Alma Linux 9.3**.
- Interfaz de terminal de comandos.

IV. METODOLOGÍA

La metodología consistió en la ejecución secuencial de 20 tareas y consultas técnicas dentro de la terminal de Linux. El procedimiento seguido fue:

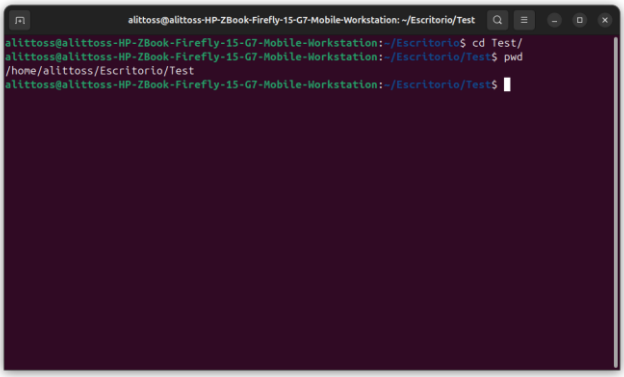
1. Inicio de sesión en la máquina virtual con credenciales de superusuario (root) o usuario estándar.
2. Ejecución de comandos de diagnóstico de sistema (memoria, procesos, identidad).
3. Pruebas de navegación entre directorios y manipulación de archivos.
4. Gestión de servicios y paquetes mediante el gestor dnf.
5. Documentación visual (capturas de pantalla) de cada instrucción ejecutada para validar los resultados obtenidos.

V. RESULTADOS

Nota: En esta sección se presentan las respuestas a la guía de la práctica junto con la evidencia gráfica de su ejecución en la terminal.

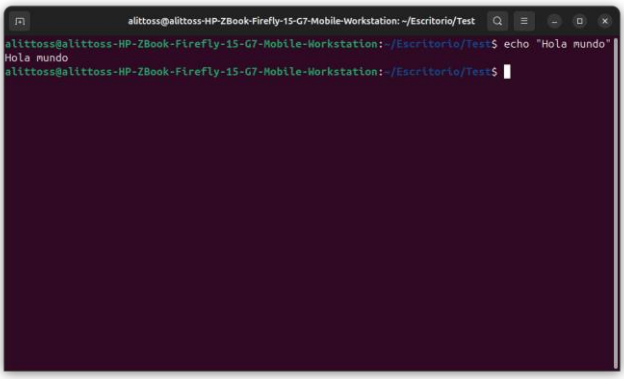
1. ¿Cómo sé en qué directorio estoy?

Se utiliza el comando pwd (Print Working Directory).



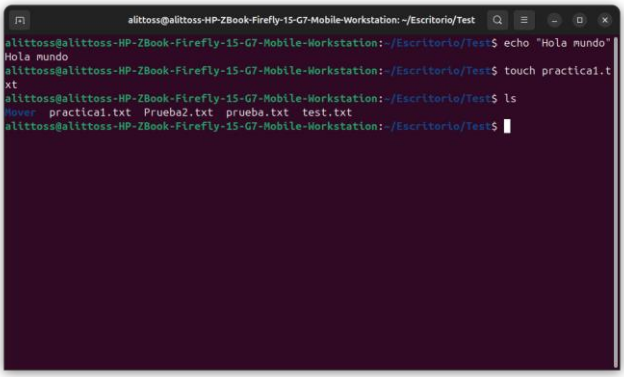
2. ¿Qué hace el comando echo?

Muestra líneas de texto o variables en la salida estándar (terminal).



3. ¿Cómo puedo crear archivos en Unix?

Se pueden usar comandos como touch, cat > archivo, o editores de texto como vi o nano.



4. ¿Cómo puedo iniciar y cerrar sesión con mi nombre de usuario?

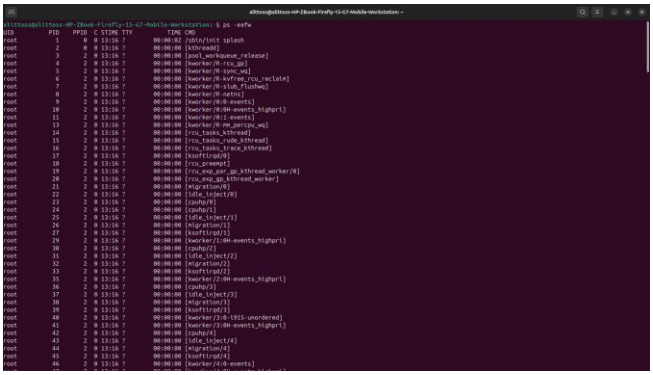
Para iniciar sesión se ingresan las credenciales en el login; para cerrar sesión se usa el comando exit o logout.

5. ¿En qué directorios se guardan generalmente los programas?

Generalmente en /bin, /usr/bin, /sbin y /usr/sbin. *(Insertar captura de pantalla aquí)*

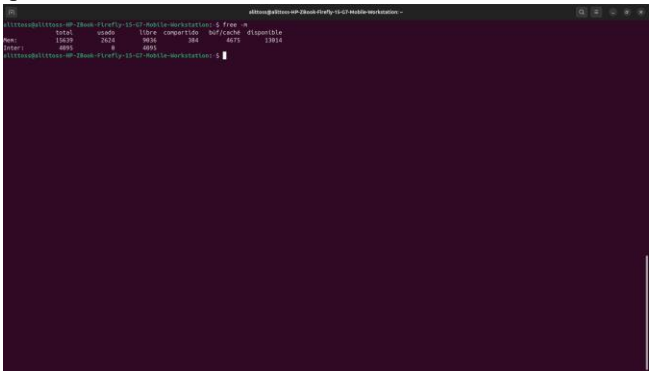
6. ¿Cómo puedo obtener un listado de los procesos que tengo en ejecución?

Mediante el comando ps (ej. ps aux) o el monitor dinámico top.



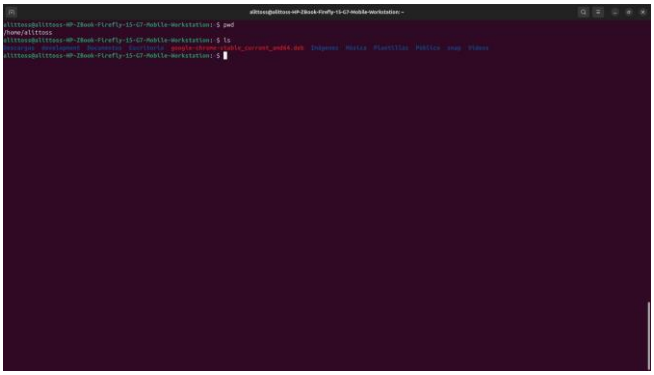
7. ¿De qué forma puedo averiguar el uso de memoria que consume mi ordenador?

Utilizando el comando free -m o revisando el archivo /proc/meminfo.



8. Si hago ls, ¿cuál es el directorio del que lista los archivos?

Del directorio actual en el que se encuentra posicionado el usuario.

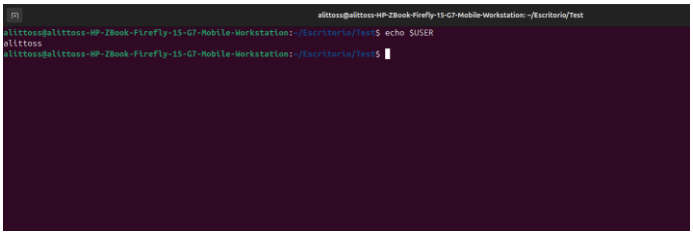


9. ¿Cómo puedo ver el contenido de un archivo sin abrirlo?

Con comandos de lectura como cat, less, more, head o tail.

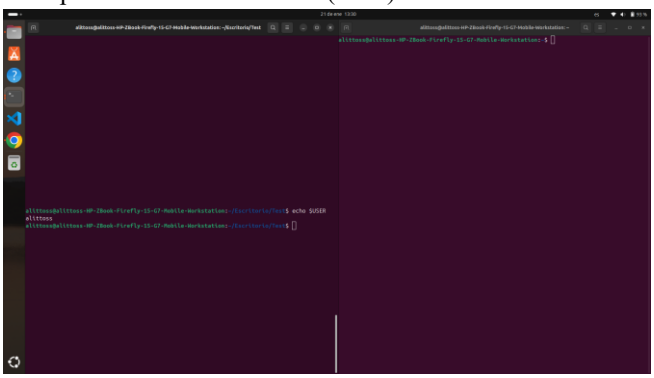
10. ¿Cómo se quién soy?

Con el comando whoami.



11. ¿Puedo tener más de una consola abierta?

Sí, Linux es multiusuario y multitarea, permitiendo múltiples terminales virtuales (TTY) o ventanas de terminal.



12. ¿Existen físicamente todos los dispositivos que hay en /dev?

No, algunos son dispositivos lógicos o virtuales que actúan como interfaces para el hardware o funciones del kernel.

13. ¿Qué comando reinicia el equipo?

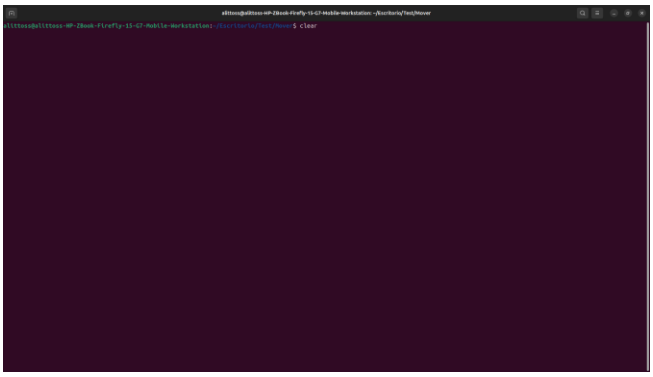
Se puede usar reboot o shutdown -r now.

14. ¿Comando para apagar mi ordenador?

Se utiliza poweroff o shutdown -h now.

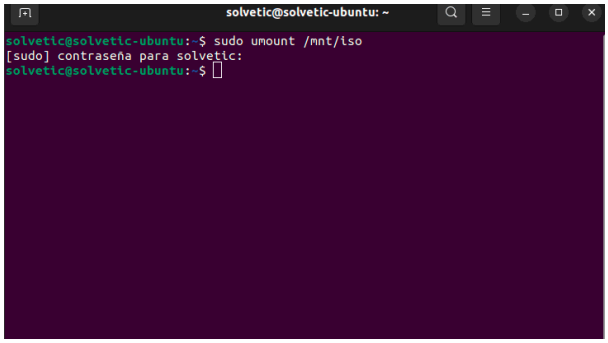
15. ¿Cómo borro la pantalla?

Con el comando clear o la combinación de teclas Ctrl + L.



16. ¿Escriba el comando para desmontar unidades?

El comando es umount.



17. ¿A qué se refiere demonios Daemon?

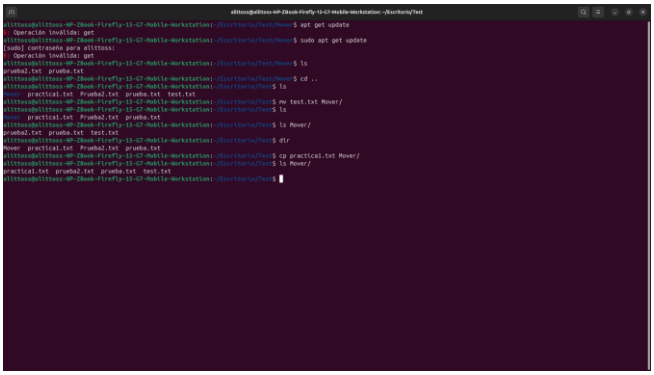
Son procesos que se ejecutan en segundo plano (background) sin interacción directa del usuario, encargados de servicios del sistema.

18. Escriba 3 comandos para administración de archivos.

1. cp (copiar)

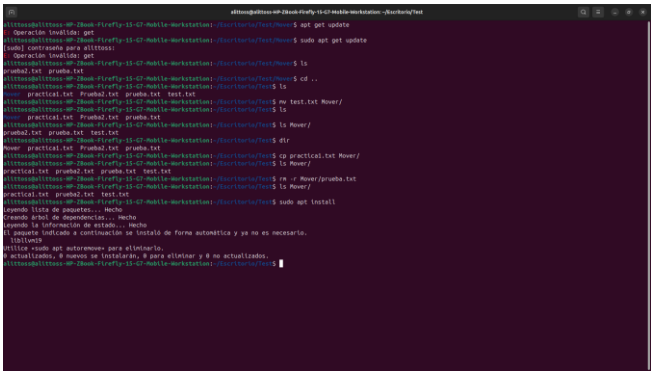
2. mv (mover/renombrar)

3. rm (borrar)



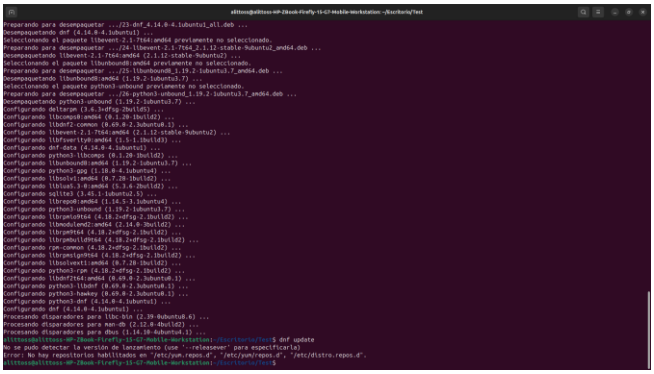
19. ¿Cuál es el comando para actualizar el listado de aplicaciones?

En CentOS/Alma Linux se utiliza dnf check-update.



20. ¿Qué hace el comando "dnf update"?

Descarga e instala las versiones más recientes de todos los paquetes instalados y sus dependencias.



VI. CONCLUSIONES

Al finalizar esta práctica, se comprendió que la interfaz de línea de comandos (CLI) no es solo una alternativa a la interfaz gráfica, sino la herramienta principal y más potente para un administrador de redes. El dominio de comandos de navegación, gestión de procesos y administración de paquetes con dnf permite un control granular del servidor, optimizando recursos que una GUI consumiría innecesariamente.

Durante el desarrollo, se presentó un reto inicial con la sintaxis del comando umount, el cual se resolvió verificando que el punto de montaje no estuviera en uso por el sistema. Esta experiencia subraya la importancia de la precisión en la sintaxis de Unix/Linux. En conclusión, los objetivos se cumplieron satisfactoriamente, sentando las bases operativas necesarias para configuraciones de red más complejas en el futuro.

REFERENCIAS

[1] D. Diaz, "Los 40 Comandos de Linux Más Utilizados que Debes Conocer," Kinsta, 2021. [En línea]. Disponible en: https://kinsta.com/es/blog/linux-comandos/

[2] W. de GUTL, "Tips: Más de 400 comandos para GNU/Linux que deberías conocer," Trisquel.info.

[3] IONOS Digital Guide, "Comandos de Linux: la lista fundamental," 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.ionos.mx/digitalguide/servidores/configuracion/comandos-de-linux-la-lista-fundamental/